Projeto de Recrutamento - 2º Semestre 2025/26

ATLAS

Software&AI

Líder da Equipa
José Eira

Março de 2026

Projeto de Recrutamento: SLAM e Navegação Autónoma

O recrutamento da equipa de *Software&AI* do ATLAS para o segundo semestre do ano letivo 2025/2026 tem como objetivo preparar e integrar novos membros através de um projeto prático de elevada exigência. Assumindo que os candidatos já possuem noções iniciais da arquitetura de sistemas robóticos, este plano foca-se em simular os desafios reais que a equipa enfrenta no desenvolvimento de sistemas de perceção e navegação autónoma, com especial incidência no problema de SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*).

O projeto foi desenhado para ser progressivo, passando pela justificação de arquiteturas de *software*, limpeza de dados sensoriais em ROS, fusão de odometria, e culminando na otimização de algoritmos complexos para gerar mapas precisos em ambientes 2D e 3D.

1 Objetivos

O objetivo principal será que, no fim do recrutamento, os membros da equipa sejam capazes de construir, configurar e afinar uma *pipeline* de mapeamento autónomo de raiz. Em vez de apenas correrem código já feito, queremos que percebam o impacto de cada parâmetro na qualidade final de um mapa gerado a partir de sensores ruidosos.

Ao longo do processo, os recrutas terão contacto direto com as ferramentas essenciais da equipa (ROS, Gazebo, RViz) e aprenderão a lidar com as dores de cabeça típicas da robótica, como o *drift* odométrico e o alinhamento de referenciais (TFs). Desta forma, o recrutamento pretende desenvolver a capacidade de *debugging*, de pesquisa autónoma e de tomada de decisões de engenharia.

Uso de Inteligência Artificial (IA)

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (como ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, etc.) é **permitida e encorajada** ao longo de todo o recrutamento. Vemos estas ferramentas como aceleradores de produtividade essenciais no desenvolvimento de *software* moderno.

No entanto, exige-se um **uso responsável**. Isto significa que a IA deve ser usada para tirar dúvidas, otimizar blocos de código ou ajudar no *debugging*, e nunca para gerar a solução final de forma cega. Os recrutas **têm de saber explicar detalhadamente cada linha de código** desenvolvida e cada parâmetro alterado. Durante as reuniões e a apresentação final, a equipa fará perguntas técnicas específicas para garantir que o conhecimento foi efetivamente absorvido e não apenas gerado por um *prompt*.

2 Calendarização prevista

Tabela 1: *Calendarização das tarefas da equipa de Software & AI*

Tarefa	Duração	Datas
Definição de Arquitetura	2 semanas	16/03/2026 a 28/03/2026
Processamento de Sensores em ROS	2 semanas	30/03/2026 a 12/04/2026
Fusão Sensorial e Transformações (TF)	1.5 semanas	13/04/2026 a 22/04/2026
SLAM 2D e Tuning em Gazebo	1.5 semanas	23/04/2026 a 03/05/2026
SLAM Visual (RGB-D) e Mapeamento 3D	2 semanas	04/05/2026 a 17/05/2026
Apresentação final (relatório + slides)	1 semana	18/05/2026 a 22/05/2026

3 Tarefas

3.1 Definição de Arquitetura: SLAM, Hardware e Software

O recrutamento inicia-se com uma fase de **investigação e planeamento**. Assumindo que já conhecem os conceitos base de robótica, o objetivo aqui é que pensem como verdadeiros engenheiros de sistemas e elaborem um **documento de arquitetura** para um UAV/UGV de exploração.

Neste relatório, deverão analisar criticamente e justificar as escolhas de *software* e *hardware* que fariam para resolver o problema de SLAM. O documento servirá para alinhar o conhecimento do grupo e garantir que as escolhas técnicas para as fases seguintes fazem sentido.

Será elaborado um documento técnico, com um máximo de 10 páginas, onde deverão ser abordados os seguintes tópicos:

- **Comparação de Algoritmos:** Análise de algoritmos modernos (ex: Cartographer vs. `slam_toolbox` para 2D; RTAB-Map vs. ORB-SLAM3 para 3D). Discutir os prós e contras em relação ao consumo de CPU e adequação aos sensores.
- **Pipeline ROS:** Um diagrama (ou explicação detalhada) de como os dados vão fluir. Desde a leitura dos sensores (LiDAR/RGB-D e IMU), passando pelos nós de filtragem, até chegar ao mapa final.
- **Estratégia de Odometria:** Explicação de como tencionam resolver o problema do *drift* odométrico através da fusão de sensores (filtros como EKF ou UKF).

A entrega desta fase divide-se em duas partes para garantir acompanhamento contínuo:

- **1ª Entrega (21/03/2026):** Esboço do documento com a estrutura, o diagrama da *pipeline* ROS e a escolha preliminar dos algoritmos.
- **2ª Entrega (28/03/2026):** Documento final polido, incorporando o *feedback* dos líderes de equipa.

3.2 Processamento de Sensores em ROS

Nesta fase, passamos da teoria à prática. Na vida real, os sensores nunca dão dados perfeitos; vêm cheios de ruído, reflexos fantasma e valores nulos. O objetivo desta etapa é criar nós de ROS (em Python ou C++) que funcionem como "filtros"entre o simulador Gazebo e os algoritmos de mapeamento.

Os recrutas terão de subscrever tópicos de sensores a correr no simulador e publicar novas mensagens tratadas. As implementações deverão focar-se em remover *outliers* e detetar anomalias (como valores *NaN* ou *Inf*) em *scans* de LiDAR (`sensor_msgs/LaserScan`), bem como testar técnicas de redução de dados em Nuvens de Pontos, para não sobrecarregar o sistema.

A entrega desta fase deve incluir:

- O código-fonte dos nós desenvolvidos, devidamente comentado.
- Um pequeno vídeo ou imagens comparativas no RViz que mostrem claramente o "antes"(dados com ruído do simulador) e o "depois"(dados filtrados pelo vosso nó).

3.3 Fusão Sensorial e Transformações (TF)

Provavelmente o maior obstáculo para quem começa a trabalhar com ROS é a árvore de transformações (*TF tree*). O mapeamento falha completamente se o robô não souber exatamente onde está em relação ao

seu ponto de partida. Nesta tarefa, o objetivo é garantir que a odometria do robô é robusta.

Os recrutas irão utilizar o pacote `robot_localization` para configurar um **Extended Kalman Filter (EKF)**. Vão ter de pegar nos dados brutos da odometria das rodas/motores e fundi-los com os dados da IMU (ambos provenientes do Gazebo). O resultado final tem de ser uma ligação fluida e sem saltos entre o referencial *odom* e o referencial do robô (*base_link*).

A entrega desta fase deve incluir:

- O ficheiro `.yaml` de configuração do pacote, com um breve texto a justificar por que razão escolheram determinados valores para as matrizes de covariância.
- O ficheiro *launch* usado para arrancar o sistema.
- Um *screenshot* ou esquema da *TF tree* gerada pelo sistema sem mensagens de erro ou quebras de ligação.

3.4 SLAM 2D e *Tuning* em Simulação (Gazebo)

Com os dados limpos e a odometria estável, é hora de fazer mapas. Os recrutas vão colocar um robô simulado num ambiente complexo do Gazebo (com corredores longos e zonas propensas a falhas de localização) e mapeá-lo usando um LiDAR 2D.

A grande dificuldade desta fase não é correr o `slam_toolbox` (ou Cartographer), mas sim o seu ***tuning***. O modelo base normalmente gera mapas com paredes duplicadas (*ghosting*) ou falha ao fechar ciclos. A vossa missão é iterar e afinar os parâmetros de configuração até o algoritmo conseguir fazer o *loop closure* corretamente de forma autónoma, corrigindo erros passados.

A entrega desta fase deve incluir:

- Os ficheiros finais representativos do mapa (`.yaml` e `.pgm`), que devem apresentar elevada definição e paredes limpas.
- Uma pequena tabela explicativa com os 3 a 5 parâmetros cruciais que alteraram face à configuração *default*, explicando o impacto que tiveram.
- Um pequeno registo em vídeo onde seja visível o mapa a ser construído no RViz e, sobretudo, o exato momento em que o algoritmo faz o *loop closure* para corrigir uma parede torta.

3.5 SLAM Visual (RGB-D) e Mapeamento 3D

Nesta etapa final, o nível de exigência aumenta drasticamente com a introdução do eixo vertical e do processamento de imagem. Usando uma câmara RGB-D no simulador, vão implementar uma solução de *Visual SLAM* focada no pacote **RTAB-Map**.

O objetivo é lidar com os desafios típicos de visão computacional, como a extração de *features* visuais, e perceber a enorme carga computacional que uma Nuvem de Pontos densa exige em comparação com um simples LiDAR 2D. Têm como missão final reconstruir o ambiente em 3D, gerando um mapa volumétrico (como um Octomap) que possa efetivamente ser usado para navegação autónoma.

A entrega desta fase deve incluir:

- A base de dados do RTAB-Map gerada e a Nuvem de Pontos exportada.
- Um vídeo demonstrativo do robô a reconstruir o ambiente tridimensional no simulador.

- Uma breve análise escrita das dificuldades encontradas, nomeadamente latência, custo computacional e problemas de iluminação/textura face ao SLAM 2D.

Nota Importante: Durante todas estas fases mais técnicas, terão acompanhamento dos *team leaders*. Se bloquearem num erro de ROS durante dias, comuniquem; a engenharia também é saber pedir ajuda no momento certo.

3.6 Apresentação Final

Na fase final do recrutamento, tal como no ano passado, os recrutas devem preparar uma **apresentação completa** do trabalho desenvolvido ao longo das semanas. Esta apresentação tem como objetivo demonstrar não só os mapas finais brilhantes, mas o processo pelo qual passaram para lá chegar.

Cada grupo deve criar um conjunto de **slides em PowerPoint**, diretos e muito visuais, que incluam:

- Uma breve passagem pelo diagrama de arquitetura ROS desenvolvido no início.
- A explicação de como resolveram os problemas de *drift* odométrico com o EKF.
- **Demonstrações práticas** (vídeos/prints) do mapeamento 2D e 3D, mostrando a evolução (ex: o mapa com parâmetros standard vs. o mapa afinado por vocês).
- Conclusões finais: o que consideraram mais difícil, o que a IA não os conseguiu ajudar a resolver à primeira, e sugestões de como passariam este código para os robôs físicos da equipa.

A apresentação servirá para avaliar a vossa capacidade de comunicação técnica. É fundamental que todos os membros do grupo participem e consigam responder a perguntas sobre a configuração e o código desenvolvido. No final, a apresentação será feita perante a coordenação do ATLAS e os restantes membros do núcleo, marcando o fim oficial do vosso recrutamento.